

Taller 2 – Matemáticas Discretas

- Sean p y q las proposiciones “Se permite nadar en la costa de Coveñas” y “Se han avistado tiburones cerca de la costa”, respectivamente. Expresé cada proposición compuesta como una oración en lenguaje natural.
 - $\neg p$
 - $p \wedge q$
 - $\neg p \vee q$
 - $p \rightarrow \neg q$
 - $\neg q \rightarrow p$
 - $\neg p \rightarrow \neg q$
 - $p \leftrightarrow \neg q$
 - $\neg p \wedge (p \vee \neg q)$
- Para cada una de estas oraciones, determine si el **o** que empleado es inclusivo o exclusivo. Explique su respuesta:
 - El café o el té viene con la cena.
 - Una contraseña debe tener al menos tres dígitos o al menos ocho caracteres de longitud.
 - El requisito previo para el curso es teoría de números o criptografía.
 - Puedes pagar con dólares o euros.
 - Experiencia con C++ o Java es requerida.
 - Para entrar al país necesitas un pasaporte o una tarjeta de registro electoral.
- Escriba cada una de estas afirmaciones en la forma **Si p , entonces q** :
 - Es necesario lavar el carro del jefe para ascender.
 - Los vientos del sur implican un deshielo primaveral.
 - Una condición suficiente para que la garantía sea válida es que hayas comprado el ordenador hace menos de un año.
 - A Willy lo pillan cada vez que hace trampa.
 - Solo podrás acceder al sitio web si pagas una tarifa de suscripción.
 - Ser elegido es una cuestión de conocer a las personas adecuadas.
 - Carol se marea cada vez que está en un barco.
- Determine si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa:
 - Si $1 + 1 = 3$, entonces los unicornios existen.
 - Si $1 + 1 = 3$, entonces los perros pueden volar.
 - Si $1 + 1 = 2$, entonces los perros pueden volar.
 - Si $2 + 2 = 4$, entonces $1 + 2 = 3$.
- Reescriba cada uno de los enunciados de los siguientes ejercicios como una conjunción de dos enunciados **si-entonces** (Nota: Recuerde que $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$).
 - Esta ecuación de segundo grado tiene dos raíces reales distintas si y sólo si, su discriminante es mayor que cero.
 - Este entero es par si y sólo si, es igual a dos veces un número entero.
- Reescriba los enunciados que se muestran a continuación en la forma **si-entonces** de dos maneras, una de las cuales es el contrarrecíproco del otro.

- Los Cachorros van a ganar el campeonato sólo si ganan el partido de mañana.
 - A Sam se le permitirá participar en la carrera de botes Signe sólo si él es un experto navegante.
7. Sean P , Q y R expresiones lógicas, si $R \wedge P \rightarrow Q \wedge P$ es formalmente cierta, ¿cuáles valores de verdad no pueden tomar P , Q y R ? Explique sin el uso de una tabla de verdad. Luego, mediante el uso de esta compruebe la explicación a la que llevo al principio.
8. Sean P , Q , R y S fórmulas. Si se sabe únicamente que P es verdadero, ¿Qué puede afirmarse del valor de verdad de cada una las formas proposicionales siguientes?
- $P \wedge Q$
 - $R \rightarrow P$
 - $S \rightarrow \neg P$
 - $R \vee P$
 - $P \rightarrow Q$
 - $R \rightarrow (S \rightarrow P)$
 - $R \wedge P$
 - $P \rightarrow P \vee S$
 - $P \vee S \rightarrow (Q \vee \neg P)$
 - $S \vee \neg P$
 - $\neg P \rightarrow Q \wedge R$
 - $Q \wedge \neg P \rightarrow R \wedge Q$
9. Encuentre una proposición compuesta que involucre las variables proposicionales P , Q y R , que sea verdadera cuando P y Q son verdaderas y R es falsa, pero falsa en caso contrario. (Pista: Use una conjunción de cada variable proposicional o su negación).
10. Encuentre una proposición compuesta que incluya las variables proposicionales P , Q y R que sea verdadera cuando exactamente dos de P , Q y R sean verdaderas, y falsa en caso contrario. (Pista: Forme una disyunción de conjunciones. Incluya una conjunción para cada combinación de valores para la cual la proposición compuesta sea verdadera. Cada conjunción debe incluir cada una de las tres variables proposicionales o sus negaciones).
11. Construya la tabla de verdad para cada una de las siguientes proposiciones compuestas:
- $(P \leftrightarrow Q) \oplus (P \leftrightarrow \neg Q)$
 - $(P \oplus Q) \rightarrow (P \oplus \neg Q)$
 - $((P \rightarrow Q) \rightarrow R) \rightarrow S$
 - $R \wedge (S \rightarrow \neg T)$
 - $(R \wedge S) \rightarrow \neg T$

12. Muestre que las siguientes formas de enunciados son lógicamente equivalentes

$$p \rightarrow q \vee r, p \wedge \neg p \rightarrow r, p \wedge \neg r \rightarrow p$$

13. Demuestre que $(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow s)$ y $(p \rightarrow r) \rightarrow (q \rightarrow s)$ no son lógicamente equivalentes.
14. Escriba cada uno de los dos enunciados en forma simbólica y determine si son lógicamente equivalentes.

- Si pagó el precio completo y no compró en la librería Corona. No compró en la librería Corona o pagó el precio completo.
 - Si 2 es un factor de n y 3 es un factor de n , entonces 6 es un factor de n . 2 no es un factor de n o 3 no es un factor de n o 6 es un factor de n .
15. Escriba cada uno de los siguientes tres enunciados en forma simbólica y determine qué pares son lógicamente equivalentes.
- Si camina como un pato y habla como un pato, entonces es un pato.
 - O bien no camina como un pato o no habla como un pato, o es un pato.
 - Si no camina como un pato y no habla como un pato, entonces no es un pato.
16. ¿Verdadero o falso? La negación de “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali es su primo” es “Si Susana es la madre de Luis, entonces, Ali no es su primo”.
17. Teniendo una gran visión de su educación, va a la corporación Prestigio y pregunta qué debe estudiar en la universidad para que se le contrate cuando se gradúe. El director de personal responde que se le contratará sólo si hace una carrera de matemáticas o en ciencias de la computación, obtiene un promedio de B o mejor y toma el curso de contabilidad. De hecho, lo hace, estudia matemáticas, obtiene un promedio de B+ y estudia contabilidad. Regresa a la compañía Prestigio, hace una solicitud formal y es rechazada. ¿El director de personal le mintió?
18. En la siguiente tabla de verdad se define una nueva operación llamada $imp2$ como:

p	q	$p \text{ imp2 } q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	F

- Demuestre que $(p \text{ imp2 } q) \wedge (p \text{ imp2 } p) \not\equiv p \leftrightarrow q$
- Si se modifica el tercer renglón de la tabla de verdad asociada a $imp2$ de tal manera que el resultado no sea V (que es como esta) a V. ¿Qué se puede decir de la equivalencia demostrada en el punto anterior?

Anexos

Anexo 1. Resumen sobre los tipos de enunciados declarativos

Sobre el enunciado declarativo: Sean P y Q dos enunciados declarativos cualquiera (simples o compuestos)	
Tipo	Enunciados
Conjuntivo	P y Q P, pero Q P aún Q P también Q P todavía Q P, aunque Q P sin embargo Q P además Q P no obstante Q
Disyuntivo	P o Q P, a menos que Q - Al menos una entre P y Q. Nota: Interpretese a menos que como <i>si una proposición no es verdadera, la otra es, o será, verdadera</i>, en este caso: si Q fuera falsa, le correspondería a P ser cierta
Sobre el enunciado declarativo condicional: En este caso P representa al antecedente y Q el consecuente.	
Condicionales (Hipotéticos)	- Si P entonces Q - Si P, Q Q si P P sólo si Q - Para P, es necesario Q - Es suficiente P para Q Q en caso de que P Q siempre que P - Como P, Q Q cuando P P implica que Q - Cuando P, Q
Bicondicionales	P si, y solo si, Q P es suficiente y necesario para Q P es equivalente a Q P y Q son equivalentes

Anexo 2. Algunas indicaciones para reconocer pasajes argumentativos deductivos

En los pasajes argumentativos, **P** representaría a la(s) premisa(s), **Q** simboliza a la conclusión

Tipo	Indicadores
Indicadores de conclusión	• ... por lo tanto (thus) Q • ... de ahí que (hence) Q • ... así (so) Q • ... así que (so) Q • ... por consiguiente (therefore) Q • ... en consecuencia (consequently) Q • ... consecuentemente (consequently) Q • ... prueba que (prove that) Q • ... como resultado (as a result) Q • ... por esta razón (for this reason) Q • ... de este modo (in this way) Q • ... por estas razones (for these reasons) Q • ... se sigue que (it follows that) Q • ... se concluye que (it is concluded that) Q • ... lo que muestra que (which shows that) Q • ... lo que quiere decir que Q • ... lo que conlleva a (which leads to) Q • ... lo que implica que (which implies that) Q • ... lo que permite inferir que (which allows us to infer that) Q • ... lo que lleva a la conclusión de que Q • ... podemos inferir que (we can infer that) Q
Premisas	• ... puesto que (since) P • ... porque (because) P • ... ya que (since) P • ... como P • ... follows from (se sigue de) P • ... as it shows (como lo muestra) P • ... Given that (dado que) P • ... as indicated (como lo indica) P • ... the reason is that (la razón es que) P • ... For the reason that (por la razón de que) P • ... can be inferred from (puede inferirse de) P • ... can be derived from (puede derivarse de) P • ... can be deduced from (puede deducirse de) P • ... in view of the fact that (en vista del hecho de que) P

Anexo 3. Algunas indicaciones para reconocer pasajes argumentativos inductivos

Tipo	Indicadores
Indicadores de conclusión	• ... It must be the case that (Debe ser el caso que) Q • ... Probably (probablemente) Q • ... Therefore, ... probably (Por lo tanto, ... probablemente) Q • ... Should (debería(n)) Q • ... it is likely that (es probable que) Q • ... there must have been (debe haber sido que) Q • ... it can be said with virtual certainty (se puede decir con virtual certeza) Q • ... may have had (puede haber tenido) Q • ... would have (tendría) Q • ... would (haría) Q

Anexo 4. Operadores Lógicos

Clasificación de las proposiciones según su estructura

Tipo	Símbolo	Descripción
Simples (atómicas)	No se pueden dividir en partes más pequeñas con valor de verdad.	Hoy es lunes
Compuestas (moleculares)	Formadas al unir dos o más proposiciones simples mediante conectores lógicos.	Hoy es lunes y hace sol

Clasificación de las proposiciones de acuerdo al valor de verdad de todas sus interpretaciones

Tipo	Símbolo	Ejemplo
Tautología	Siempre verdadera para todas sus interpretaciones.	$p \vee \neg p$
Contradicción	Siempre falsa en todas las interpretaciones.	$p \wedge \neg p$
Contingencia	A veces verdadera, a veces falsa, depende de los valores de verdad	$p \rightarrow q$

Operadores lógicos

Operador	Símbolo	Nombre	Descripción
Negación	$\neg p$	No (NOT)	Niega el valor de verdad de una proposición. Si p es verdadera, $\neg p$ es falsa.
Conjunción	$p \wedge q$	Y (AND)	Es verdadera solo si ambas proposiciones lo son. $p \wedge q$ es verdadera solo si p y q lo son.
Disyunción	$p \vee q$	O (OR)	Es verdadera si al menos una de las proposiciones lo es.
Disyunción exclusiva	$p \oplus q$	O exclusiva (XOR)	Es verdadera si una, y solo una, de las proposiciones es verdadera.
Condicional	$p \rightarrow q$	Si ... entonces ... (Implica)	Solo es falsa cuando p es verdadera y q es falsa.
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	... si y solo si ... (Equivale)	Es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad.

Tablas de verdad para los operadores lógicos

Negación	Conjunción	Disyunción inclusiva																																													
<table><tr><th>p</th><th>$\neg p$</th></tr><tr><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	p	$\neg p$	F	V	V	F	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \wedge q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \wedge q$	F	F	F	F	V	F	V	F	F	V	V	V	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \vee q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \vee q$	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	V	V									
p	$\neg p$																																														
F	V																																														
V	F																																														
p	q	$p \wedge q$																																													
F	F	F																																													
F	V	F																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													
p	q	$p \vee q$																																													
F	F	F																																													
F	V	V																																													
V	F	V																																													
V	V	V																																													
Disyunción exclusiva	Condicional	Bicondicional																																													
<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \oplus q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>F</td></tr></table>	p	q	$p \oplus q$	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	V	F	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \rightarrow q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \rightarrow q$	F	F	V	F	V	V	V	F	F	V	V	V	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \leftrightarrow q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \leftrightarrow q$	F	F	V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
p	q	$p \oplus q$																																													
F	F	F																																													
F	V	V																																													
V	F	V																																													
V	V	F																																													
p	q	$p \rightarrow q$																																													
F	F	V																																													
F	V	V																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													
p	q	$p \leftrightarrow q$																																													
F	F	V																																													
F	V	F																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													

Tablas de precedencia y asociatividad

Prioridad	Símbolo	Asociatividad	Ejemplo con paréntesis
1 (más alta)	$\neg$	No aplica (unitario)	$\neg p \wedge q \mapsto ((\neg p) \wedge q)$
2	$\wedge$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \wedge q \wedge r \mapsto ((p \wedge q) \wedge r)$
3	$\vee$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \vee q \vee r \mapsto ((p \vee q) \vee r)$
4	$\oplus$	Izquierda ($I \rightarrow D$)	$p \oplus q \oplus r \mapsto ((p \oplus q) \oplus r)$
5	$\rightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)	$p \rightarrow q \rightarrow r \mapsto (p \rightarrow (q \rightarrow r))$
6 (más baja)	$\leftrightarrow$	Derecha ($I \leftarrow D$)	$p \leftrightarrow q \leftrightarrow r \mapsto (p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r))$

Notas claves:

- La negación siempre aplica a una proposición o expresión.
- Los operadores con igual precedencia se agrupan según su asociatividad (izquierda o derecha).
- El uso de paréntesis permite evitar la ambigüedad en expresiones que usen varios operadores.
- Cuando la expresión tiene paréntesis anidados, la evaluación de expresiones con paréntesis se hace de adentro hacia afuera.

Clasificación de expresiones condicionales

Nombre	Símbolo	Lectura	Significado lógico
Condicional	$p \rightarrow q$	Si p entonces q	Es falsa solo si p es verdadera y q es falsa.
Recíproco	$q \rightarrow p$	Si q entonces p	Invierte antecedente y consecuente.
Contrarrecíproco	$\neg q \rightarrow \neg p$	Si no q entonces no p	Lógicamente equivalente a la condicional original.
Contrario	$\neg p \rightarrow \neg q$	Si no p entonces no q	Negación de ambas partes de la condicional.

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \mathbf{V} \equiv P$	$P \vee \mathbf{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$	$P \vee \mathbf{V} \equiv \mathbf{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \mathbf{F}$	$P \vee \neg P \equiv \mathbf{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	